Client 2

OUERDANI
ELECTRICITY CORPORATION

Ouerdani Electricity Corporation

✦

RAPPORT DE STAGE D'ÉTÉ

Installation électrique & Installation de panneaux solaires photovoltaïques raccordés au réseau

Sujet du stage : installation électrique de bâtiment (courants faibles) / installation photovoltaïque (courants faibles) raccordée au réseau

✦

Encadré par :
M. Anouar Ali Ouerdani

Chantiers d'application :
Plusieurs chantiers de la région de Sousse (installations électriques de bâtiment et installation photovoltaïque)

Réaliser par : Wassim Farhat

PÉRIODE DU STAGE
Juillet 2026
ANNÉE UNIVERSITAIRE
2025 – 2026

15, Rue de la République, Akouda 4022, Sousse — Tunisie

Sommaire

- Remerciements
- Introduction générale
- Méthodologie et sources documentaires
- Présentation de l'entreprise d'accueil

PARTIE 1 — INSTALLATION ÉLECTRIQUE (Norme NF C 15-100)

- 1. Cadre normatif et objectifs de la norme NF C 15-100
- 2. La mise à la terre
- 3. La protection contre la foudre
- 4. La protection des personnes (interrupteurs différentiels)
- 5. La protection des circuits (disjoncteurs)
- 6. La GTL et l'ETEL
- 7. Le tableau électrique
- 8. Les circuits lumières
- 9. Les circuits prises de courant
- 10. Le circuit volets roulants
- 11. Le circuit chauffage électrique
- 12. Les pièces d'eau (salle de bains)
- 13. Le réseau de communication (VDI)
- 14. La recharge des véhicules électriques
- 15. Le diagnostic électrique obligatoire (DEO)
- 16. Le matériel d'appareillage installé (gamme SOMEF/AVE)

PARTIE 2 — INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES

- 1. Cadre réglementaire de l'autoproduction en Tunisie
- 2. Le contrat d'achat STEG de l'excédent d'énergie
- 3. Les équipements homologués (panneaux et onduleurs)
- 4. Étude de cas n°1 — chiffrage d'une installation résidentielle
- 5. Étude de cas n°2 — Client 2
- 6. Dimensionnement et note de calcul de la structure porteuse
- 7. Étapes de réalisation du chantier (avec photos du chantier)
- 8. Conformité, réception et mise en service
- Bilan des compétences acquises
- Conclusion générale
- Glossaire des sigles et abréviations
- Sources et références documentaires

Remerciements

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à l'ensemble de l'équipe de la société Ouerdani Electricity Corporation pour leur accueil chaleureux, leur encadrement et le temps qu'ils ont consacré à ma formation durant ce stage d'été. Je remercie tout particulièrement mon encadrant professionnel, M. Anouar Ali Ouerdani, pour sa disponibilité, ses conseils techniques et la confiance qu'il m'a accordée en me faisant participer aux chantiers réels d'installation électrique et d'installation photovoltaïque raccordée au réseau basse tension.

Mes remerciements vont également à toute personne ayant contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce stage et à l'élaboration du présent rapport.

Introduction générale

Dans le cadre de ma formation, j'ai effectué un stage d'été au sein de la société Ouerdani Electricity Corporation, entreprise tunisienne spécialisée dans les travaux d'électricité du bâtiment ainsi que dans l'installation et la maintenance des équipements photovoltaïques raccordés au réseau. Ce stage m'a permis de découvrir concrètement le métier d'électricien et d'installateur photovoltaïque, depuis l'étude et le chiffrage d'un projet jusqu'à sa réalisation, son contrôle et sa mise en service. J'ai été amené à me déplacer sur plusieurs chantiers de la région de Sousse durant cette période, certains dédiés à l'installation électrique de bâtiment, d'autres à l'installation photovoltaïque.

Le présent rapport est organisé en deux grandes parties, correspondant aux deux principaux domaines d'activité observés et pratiqués durant le stage :

- La première partie traite de l'installation électrique du bâtiment, en s'appuyant sur la norme française NF C 15-100 (guide pratique Legrand), référence technique utilisée par l'entreprise pour la conception, la réalisation et l'entretien des installations électriques basse tension, ainsi que sur le matériel d'appareillage SOMEF/AVE effectivement posé sur les chantiers.
- La seconde partie traite de l'installation des panneaux solaires photovoltaïques raccordés au réseau basse tension : cadre réglementaire tunisien (loi n°2015-12, décrets d'application, contrats STEG), matériel homologué, dimensionnement, jusqu'à la réalisation pratique illustrée par le projet réel du Client 2.

Chaque partie s'appuie sur des documents réels de chantier collectés durant le stage : devis chiffrés, listes de matériel homologué (panneaux ANME, onduleurs STEG), notes de calcul de structure, plans d'exécution, attestations de conformité, ainsi que des notes manuscrites et des photographies prises directement sur le terrain. Un chapitre « Méthodologie et sources » précise, dès la page suivante, l'origine de chaque catégorie d'information utilisée.

Méthodologie et sources documentaires

Un soin particulier a été apporté à la vérification des informations présentées dans ce rapport. Chaque donnée technique, chiffre ou référence réglementaire cité s'appuie soit sur un document interne réel remis par l'entreprise ou le client (contrats, devis, listes de matériel homologué, notes de calcul, plans, attestations), soit sur une source externe officielle ou reconnue, expressément indiquée en note « Source » sous le paragraphe ou le tableau concerné.

Documents internes utilisés

- Contrats d'achat par la STEG de l'excédent d'énergie (versions « Client Comptant » et « Client Crédit »), 2020 ;
- Devis d'installation photovoltaïque établi par Ouerdani Electricity Corporation (client (nom anonymisé), 10/07/2026) ;
- Liste des panneaux photovoltaïques acceptés par l'ANME (édition du 25/03/2026) ;
- Liste des onduleurs acceptés par la STEG pour le raccordement au réseau BT (version 1.60, mars 2026) ;
- Note de calcul « Étude structurale de support des panneaux photovoltaïques », Client 2 (avril 2026) ;
- Plan d'exécution de la structure porteuse (4 planches, avril 2026) ;
- Attestations de conformité de la structure, signées par l'ingénieur conseil structure & VRD ;
- Certificat d'accréditation ANME n°00711 (23/02/2024) et carte d'identification fiscale de l'entreprise ;
- Guide « Norme NF C 15-100 — Points clés & solutions Legrand » (LEGRAND SNC, avril 2020) ;
- Brochure commerciale SOMEF « Système 43 » (2022) et catalogue commercial SOMEF/AVE « Système 45 » (2016) ;
- Notes manuscrites de chantier (carnet et ardoise de câblage) et photographies prises durant le stage.

Sources externes vérifiées (sources reconnues uniquement)

Pour vérifier la validité actuelle des références réglementaires citées, les sources officielles ou reconnues suivantes ont été consultées en juillet 2026 :

- Legislation.tn — portail officiel de législation de la République tunisienne (texte intégral de la loi n°2015-12 du 11 mai 2015, JORT n°38) ;
- Site du Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie (energiemines.gov.tn) — manuel de procédures relatif aux projets de production d'électricité renouvelable ;
- Legrand.fr (espace professionnel) — état actuel de la norme NF C 15-100 et de ses évolutions ;
- Promotelec.com — association reconnue de référence sur la réglementation des installations électriques résidentielles en France.

Aucune source non vérifiée (forum, blog non spécialisé, réseau social) n'a été utilisée pour étayer une affirmation technique ou réglementaire de ce rapport. La liste complète des sources, avec leurs références précises, figure à la fin du document.

Présentation de l'entreprise d'accueil

Ouerdani Electricity Corporation (مؤسسة الورداني للكهرباء) est une entreprise tunisienne implantée à Akouda (Sousse), spécialisée dans les travaux d'électricité du bâtiment ainsi que dans l'installation et la maintenance des équipements d'énergie renouvelable, notamment les systèmes photovoltaïques raccordés au réseau basse tension.

Champ	Information
Raison sociale	Ouerdani Electricity Corporation
Forme juridique	Entreprise individuelle à responsabilité illimitée (activité exercée sous patente)
Matricule fiscal	•••••••/K — Régime réel, assujetti obligatoire à la TVA (code catégorie C, code TVA A)
Activité 1re	Travaux d'électricité bâtiment (depuis le 19/07/2022)
Activité 2e	Installation et maintenance des équipements d'énergies renouvelables (depuis le 23/06/2023)
Adresse	15, Rue de la République, Akouda 4022, Sousse, Tunisie
Téléphone	40 863 590 / 99 549 238
E-mail	anouar.electricity@yahoo.com
Représentant	M. Anouar Ali Ouerdani
Bureau de contrôle des impôts	Kalâa Kébira (n°247)
Accréditation ANME	N° 00711 — Code d'accréditation 673 : « Installation (montage) et maintenance des systèmes photovoltaïques raccordés au réseau basse tension » — valable du 23/02/2024 au 22/02/2027

Source : carte d'identification fiscale (Ministère des Finances, Direction Générale des Impôts) et certificat d'accréditation ANME n°00711 du 27/02/2024, documents fournis par l'entreprise.

Grâce à son accréditation délivrée par l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Énergie (ANME), l'entreprise est habilitée à installer et entretenir des systèmes photovoltaïques dans le cadre des projets d'autoproduction, conformément à la réglementation tunisienne en vigueur et au programme PROSOL Électrique. Ce certificat, valable trois ans, conditionne la capacité de l'entreprise à déposer des dossiers de raccordement PROSOL Électrique auprès de la STEG pour le compte de ses clients ; son renouvellement à l'échéance du 22/02/2027 nécessitera une nouvelle demande auprès de l'ANME.

PARTIE 1

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Norme NF C 15-100 — points clés et solutions Legrand

Durant mon stage, j'ai eu l'occasion d'observer et, pour de nombreuses tâches simples, de participer aux installations électriques réalisées par l'entreprise (logements neufs comme rénovations complètes), lesquelles respectent les prescriptions de la norme NF C 15-100 fixant les règles de conception, de réalisation et d'entretien des installations électriques basse tension. Cette partie reprend les points clés de la norme, illustrés par le matériel utilisé sur les chantiers de l'entreprise ainsi que par mes propres observations de terrain.

1. Cadre normatif et objectifs de la norme NF C 15-100

La norme NF C 15-100 s'applique à toutes les installations électriques basse tension neuves ainsi qu'aux rénovations complètes de logements. Le guide utilisé comme référence pour cette partie (édition Legrand, avril 2020) intègre notamment l'amendement 5 (applicable depuis le 27 novembre 2015) ainsi que les deux arrêtés du 3 août 2016 relatifs à la réglementation des installations électriques et aux exigences techniques du réseau de communication dans les bâtiments d'habitation, applicables depuis le 1er septembre 2016.

Source : Guide « Norme NF C 15-100 — Points clés & solutions Legrand », LEGRAND SNC, avril 2020 (réf. MM 219008).

Les grands domaines couverts par la norme, et traités successivement dans cette partie, sont :

- la mise à la terre et la protection contre la foudre ;
- la protection des personnes (différentiels) et des circuits (disjoncteurs) ;
- l'organisation de la gaine technique logement (GTL) et du tableau électrique ;
- le dimensionnement des circuits spécialisés (lumières, prises, volets, chauffage, cuisine) ;
- les règles particulières aux pièces d'eau ;
- le réseau de communication (VDI) et la recharge des véhicules électriques ;
- le diagnostic électrique obligatoire (DEO) pour les logements de plus de 15 ans.

⚠ Mise à jour normative : le corpus décrit ci-dessus (édition 2002 + amendements A1 à A5 + arrêtés de 2016) a été remplacé, à compter du 23 août 2024, par une nouvelle série de 21 normes NF C 15-100-X, plus modulaire. Une période de recouvrement de 12 mois a permis de référencer encore l'ancienne version jusqu'au 23 août 2025 ; depuis le 1er septembre 2025, seule la série NF C 15-100-X s'applique à toute installation neuve ou rénovation complète. Les installations déjà réalisées avant cette bascule — dont celles présentées dans ce rapport, construites sous l'ancien référentiel — restent valablement conformes à la version sous laquelle elles ont été construites, la norme n'étant pas rétroactive pour les ouvrages existants. (Sources : Legrand.fr, « Révision de la norme NF C 15-100 : qu'est-ce qui change ? » ; Hager.com, « La norme électrique NF C 15-100 » ; Wikipédia, « NF C 15-100 », consultées en juillet 2026.)

2. La mise à la terre

Toutes les masses métalliques d'un bâtiment doivent être mises à la terre (liaison équipotentielle principale) en les raccordant à un conducteur de protection de couleur vert-jaune relié à la borne principale de terre, elle-même reliée à la prise de terre du bâtiment. Legrand propose à cet effet des bornes de raccordement dédiées (borne de terre Cosga, borne de terre basse) assurant des connexions fiables et pérennes.

2.1 Éléments à relier à la terre

- Huisseries métalliques (portes, fenêtres)
- Structures métalliques et armatures de béton
- Canalisations métalliques (eau, chauffage, gaz)
- Appareils sanitaires au sol (chaudière, chauffe-eau)
- Prises de courant équipées d'une broche de terre
- Liaison équipotentielle locale de la salle de bains

2.2 Réalisation de la prise de terre

Une prise de terre réalisée en boucle à fond de fouille (boucle en cuivre nu de 25 mm²) offre une meilleure valeur qu'un simple piquet de terre enfoncé au minimum à 2 m de profondeur avec un cuivre nu de 25 mm². Le choix de la sensibilité du dispositif différentiel dépend directement de la résistance de terre mesurée : une résistance de terre « très bonne » (moins de 38,5 ohms) tolère un différentiel jusqu'à 650 mA, alors qu'une terre « très mauvaise » (jusqu'à

2 500 ohms) impose un différentiel de 10 mA seulement — ce seuil de 650 mA est un repère illustratif du guide Legrand, à ne pas confondre avec un calibre commercial (les calibres usuels du commerce sont 10, 30, 100, 300, 500 et 1 000 mA).

Source : Guide Legrand NF C 15-100, avril 2020, fiche « La mise à la terre ».

Sur le terrain, la mise à la terre des masses métalliques a été observée à plusieurs reprises durant le stage, aussi bien sur les installations électriques de bâtiment que sur la structure porteuse des panneaux photovoltaïques ; une photographie de chantier illustrant ce principe de liaison équipotentielle est présenté en Partie 2, section 7, au moment de la mise à la terre de la structure porteuse des panneaux.

3. La protection contre la foudre

La pose d'un parafoudre en tête d'installation est obligatoire dans les cas suivants, quelle que soit la zone : bâtiment équipé d'un paratonnerre ; ou, en zone kéraunique AQ2 (niveau d'activité orageuse NK > 25 jours/an), alimentation électrique aérienne ou alimentation enterrée desservant des équipements sensibles pour la sécurité des personnes (médicalisation à domicile, alarme intrusion, alarme incendie/technique).

Un parafoudre est recommandé (sans être obligatoire) pour les bâtiments situés à moins de 50 m d'un bâtiment équipé d'un paratonnerre, ou après analyse des risques pour les biens sensibles (matériel informatique, congélateur, etc.). Les parafoudres Legrand intègrent une protection contre les courts-circuits et une technologie qui évite les déclenchements intempestifs des différentiels.

Source : Guide Legrand NF C 15-100, avril 2020, fiche « La protection contre la foudre ».

Je n'ai pas eu l'occasion d'installer moi-même un parafoudre durant le stage, aucun des chantiers suivis ne se trouvant en zone kéraunique AQ2, mais j'ai pu observer leur présence systématique en tête des tableaux électriques visités.

4. La protection des personnes (interrupteurs différentiels)

4.1 Nombre et type de différentiels

Chaque logement doit comporter au moins 2 interrupteurs différentiels 30 mA, dont au minimum un de type A. Le type A est obligatoire pour les circuits spécialisés à forte sensibilité aux courants de fuite continus : plaques de cuisson, lave-linge, prise de recharge de véhicule électrique.

4.2 Répartition des circuits

Circuits	Protection minimale imposée
Plaques de cuisson, lave-linge, prise recharge VE	Obligatoirement type A
Lumières, prises de courant	Répartis sous au moins 2 différentiels (type A ou AC)
Four, lave-vaisselle, réfrigérateur, convecteurs, chauffe-eau, VMC, volets, portail…	Au moins 1 différentiel type A ou AC

4.3 Règle des 8 circuits et calcul de l'intensité

Chaque interrupteur différentiel protège au maximum 8 circuits (disjoncteurs). L'intensité de l'interrupteur différentiel doit être supérieure ou égale, au choix, à l'intensité du disjoncteur d'abonné (règle de l'amont) ou à la somme des intensités des disjoncteurs qu'il protège en aval, pondérée selon leur usage (coefficient 1 pour convecteurs/chauffe-eau/prise VE, coefficient 0,5 pour prises/lumières/autres usages) — par exemple, pour des convecteurs 20 A, des prises 16 A et des lumières 10 A, on obtient 20 + 8 + 5 = 33 A, ce qui conduit au choix d'un interrupteur différentiel de calibre 40 A.

Source : Guide Legrand NF C 15-100, avril 2020, fiche « La protection des personnes ».

Carnet de chantier (notes manuscrites) : sur le tableau électrique réellement câblé lors du stage (relevé manuscrit sur ardoise de chantier), la répartition observée comportait notamment : un départ général 2×32 A / 30 mA, plusieurs circuits «

climatiseur » dédiés (salon, chambre 1, chambre 2, chambre parents) en 2×16 A, des circuits prises (salon, cuisine, chambres) en 2×10 A et 2×16 A, un circuit four (SDB) en 2×16 A, ainsi qu'un départ différentiel distinct 2×32 A/300 mA pour la façade extérieure — illustration concrète, sur un cas réel, de la répartition en plusieurs différentiels imposée par la norme.

J'ai eu l'occasion de relever moi-même cette répartition sur le tableau électrique du chantier, ce qui m'a permis de comprendre concrètement comment la règle des 8 circuits se traduit dans une installation réelle.

5. La protection des circuits (disjoncteurs)

Tous les circuits doivent être protégés contre les surintensités et les courts-circuits par un disjoncteur (le coupe-circuit à fusible est interdit en installation neuve ou en grosse rénovation) : un disjoncteur par circuit et un circuit par disjoncteur. Les disjoncteurs Legrand DNX³ à bornes automatiques (arrivée haute, sortie basse) permettent un câblage rapide sans risque de desserrage des vis dans le temps.

5.1 Sections de fils et calibres par type de circuit

Circuit	Section mini fils	Intensité maxi disjoncteur	Circuits protégés
Lumières	1,5 mm²	16 A	≥ 2 circuits/logement, 8 points lumineux maxi/circuit
Prises 2P+T	1,5 mm²	16 A	8 prises maxi/circuit
Prises 2P+T	2,5 mm²	20 A	12 prises maxi/circuit
Prises cuisine	2,5 mm²	20 A	6 prises maxi (hors circuits spécialisés)
Volets roulants	1,5 mm²	16 A	Au moins 1 circuit dédié
Chauffage électrique	2,5 mm²	20 A	1 circuit dédié par tranche de 4 500 W
Lave-linge, lave-vaisselle, four…	2,5 mm²	20 A	3 circuits minimum, 1 appareil par circuit
Plaques de cuisson	6 mm²	32 A	1 circuit dédié

Source : Guide Legrand NF C 15-100, avril 2020, fiche « La protection des circuits ».

Une fois l'installation réalisée, l'installateur électricien doit fournir un schéma détaillé avec le repérage de tous les circuits, comme cela a systématiquement été fait à la fin de chaque chantier suivi durant le stage.

Mon encadrant, M. Anouar, m'a montré à plusieurs reprises comment utiliser AutoCAD et d'autres logiciels de dimensionnement pour préparer ces schémas ainsi que les notes de calcul associées ; il s'agissait surtout de démonstrations de sa part, la maîtrise de ces outils demandant une expérience que je n'ai pas encore acquise. Nous avons en revanche réalisé ensemble, à la main, le schéma unifilaire du tableau électrique de l'un des chantiers, et j'ai pu l'aider à faire passer les fils dans les gaines prévues à cet effet, ainsi qu'à compter le matériel nécessaire (nombre de boîtes de dérivation, de points lumineux, etc.) à partir des plans du logement. Ce sont des tâches simples mais qui demandent de la rigueur, et que j'ai prises beaucoup de plaisir à réaliser.

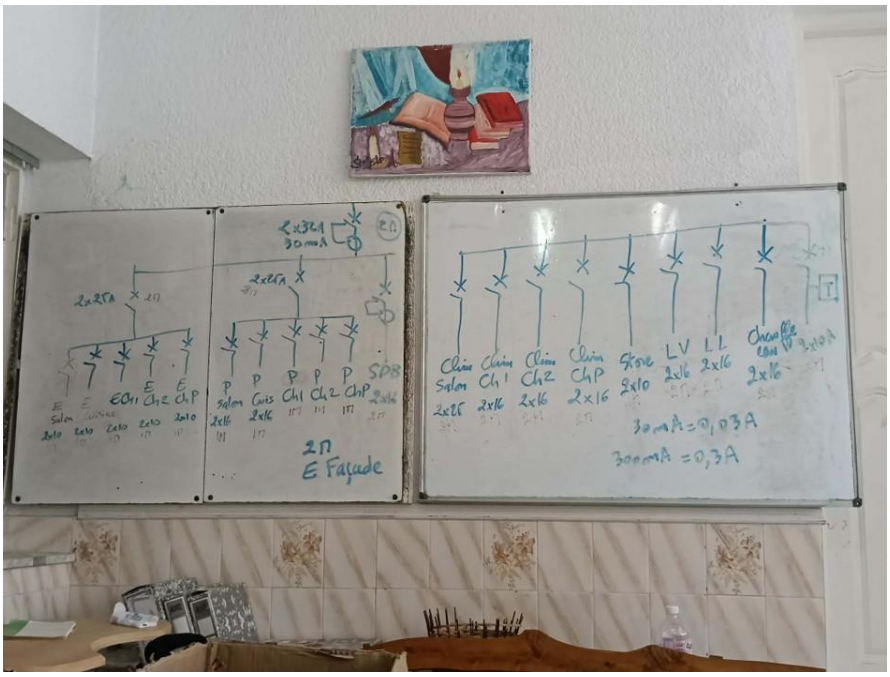


Fig. 1 — Schéma unifilaire du tableau électrique réalisé à la main pour un logement client, à titre d'exemple (chantier distinct du Client 2 présenté en Partie 2) : répartition des circuits par pièce (salon, cuisine, chambres, salle d'eau) avec repérage des sections de fils et des calibres de disjoncteurs.

Carnet de chantier (notes manuscrites) : pour le dimensionnement des circuits d'appareils de climatisation, l'entreprise utilise sur le terrain la conversion pratique BTU → kW (facteur ×0,298 selon le carnet de chantier ; la valeur exacte est ×0,293, l'écart restant sans incidence pratique sur le choix du calibre) puis calcule l'ampérage à prévoir pour le disjoncteur dédié par la formule I = P / (cos φ × 230), avant de choisir le calibre normalisé immédiatement supérieur. J'ai appliqué moi-même cette méthode à plusieurs reprises pour dimensionner des circuits de climatiseurs sur le chantier.

6. La GTL et l'ETEL

La Gaine Technique Logement (GTL) regroupe le tableau électrique, le disjoncteur d'abonné et le coffret de communication. L'ETEL (Espace Technique Logement) est le volume qui l'accueille : largeur minimale de 60 cm, profondeur minimale de 25 cm, du sol au plafond, avec un emplacement dédié aux équipements de communication complémentaires (24 x 30 cm minimum, profondeur 20 cm).

Hauteurs de pose : manette du disjoncteur d'abonné entre 0,90 m et 1,80 m ; manettes des disjoncteurs du tableau entre 0,90 m (coffret sans porte) ou 0,50 m (coffret avec porte) et 1,80 m. Les coffrets Drivia™ Legrand, livrés avec des guides de fixation (brevet Drivia Clip), facilitent l'ajustement sur la GTL ou la fixation murale.

Source : Guide Legrand NF C 15-100, avril 2020, fiche « La GTL & l'ETEL ».

J'ai observé l'implantation de plusieurs GTL sur les chantiers suivis, et participé au positionnement du tableau et du coffret de communication en respectant les hauteurs de pose imposées par la norme.



Fig. 2 — Coffret de répartition avec les différents circuits (phases, neutre, terre) organisés et attachés, avant fermeture du couvercle.

7. Le tableau électrique

Le tableau électrique doit conserver une réserve d'emplacements libres pour permettre l'évolution ultérieure de l'installation : 20 % d'emplacements disponibles pour un logement individuel, 6 modules minimum pour un logement collectif. Il est recommandé de répartir cette réserve en extrémité des rangées pour faciliter l'ajout ultérieur de disjoncteurs — les rails extractibles et inclinables des coffrets Drivia (brevet Drivia Liberty) facilitent d'ailleurs cette réorganisation.

Tout local indépendant à usage d'habitation comprenant plusieurs pièces doit posséder son propre dispositif de coupure d'urgence (interrupteur sectionneur), accessible depuis l'intérieur du local. Le compteur communicant Linky équipe désormais progressivement le panneau de contrôle et le disjoncteur d'abonné monocalibre 60 A compatible Linky répond à tous les abonnements résidentiels.

Source : Guide Legrand NF C 15-100, avril 2020, fiches « Le tableau électrique » et « Local indépendant : une coupure d'urgence ».

J'ai participé à plusieurs reprises au câblage de tableaux électriques durant le stage : repérage des circuits, raccordement des disjoncteurs divisionnaires sur rail DIN et respect de la réserve d'emplacements libres imposée par la norme.

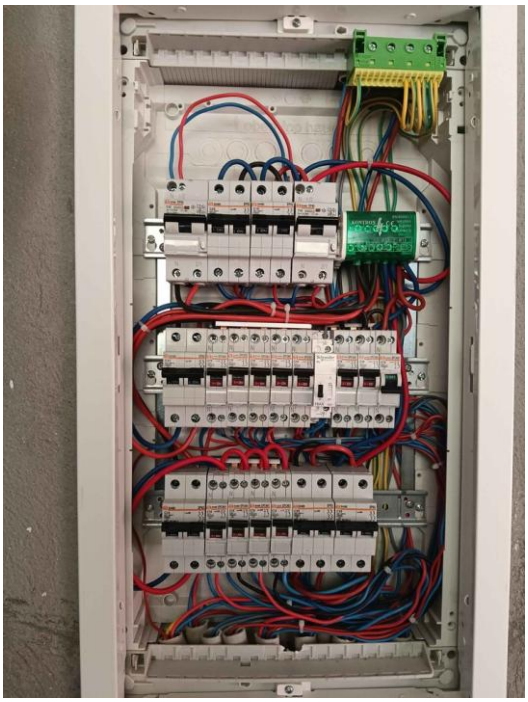


Fig. 3 — Tableau électrique en cours de câblage : disjoncteurs divisionnaires sur rails DIN et bornier de terre/neutre en haut à droite.

Une fois le câblage terminé, chaque circuit est repéré par une étiquette indiquant sa fonction (éclairage, prises, climatisation, chauffe-eau, etc. selon la pièce desservie), conformément à l'obligation de repérage rappelée plus haut.



Fig. 4 — Le même tableau une fois terminé, avec repérage individuel de chaque circuit par étiquette.

8. Les circuits lumières

Exigence	Valeur normative
Circuits d'éclairage par logement	Minimum 2 (dérogation à 1 seul circuit pour studio/T1)
Points lumineux par circuit	8 maximum (fils 1,5 mm², disjoncteur 10 ou 16 A)
Séjour / chambre / cuisine	1 point de centre équipé DCL
Autres pièces et dégagements > 4 m²	1 point de centre ou en applique équipé DCL

Exigence	Valeur normative
Salle de bains (volume 2)	1 point équipé DCL avec obturateur IPX4 ou luminaire IPX4
Point d'allumage	Au moins 1 par pièce, entre 0,90 m et 1,30 m du sol

Source : Guide Legrand NF C 15-100, avril 2020, fiches « Les circuits lumières » et « Les points de centre ».

Toutes les boîtes de raccordement des luminaires doivent être équipées d'un DCL (Dispositif de Connexion Luminaire) — la boîte Modul'up de Legrand, 100 % étanche à l'air et sans outil, permet d'installer aussi bien des DCL que des spots réglables — et tous les circuits d'éclairage doivent comporter un conducteur de protection relié à la terre.

J'ai câblé plusieurs points lumineux et posé des boîtes DCL durant le stage, ce qui m'a permis de bien intégrer la logique de répartition des circuits d'éclairage.

9. Les circuits prises de courant

9.1 Quantités par circuit

8 prises maximum par circuit protégé en 16 A (fils 1,5 mm²), ou 12 prises maximum par circuit protégé en 20 A (fils 2,5 mm²).

9.2 Quantités minimales par pièce

Pièce	Nombre minimal de prises 2P+T
Séjour < 28 m²	1 par tranche de 4 m², minimum 5 prises
Séjour > 28 m²	7 prises minimum réparties en périphérie
Chambre	3 prises minimum
Cuisine < 4 m²	3 prises minimum
Cuisine > 4 m²	6 prises minimum, sur circuit dédié, dont 4 en plan de travail
Autres pièces (hors WC) > 4 m²	1 prise minimum

Source : Guide Legrand NF C 15-100, avril 2020, fiches « Les circuits prises » et « La hauteur des prises 2P+T ».

Les appareils spécialisés (lave-linge, lave-vaisselle, four, chauffe-eau, congélateur, micro-ondes) nécessitent un circuit dédié par prise (20 A, 2,5 mm²), avec au moins 3 circuits par logement ; les plaques de cuisson nécessitent un circuit dédié en 32 A, 6 mm². Toutes les prises sont obligatoirement équipées d'une broche de terre reliée à la terre — le décompte des prises se fait à la prise elle-même, qu'elle soit intégrée dans une boîte 1 poste ou multiposte.

J'ai posé et raccordé plusieurs prises 2P+T durant le stage, en veillant au respect du nombre minimal imposé par pièce et à la bonne connexion de la broche de terre.

10. Le circuit volets roulants

En cas de volets roulants motorisés, la norme impose la création d'au moins un circuit spécialisé, dédié exclusivement à l'alimentation des moteurs de volets (16 A / fils 1,5 mm² ou 20 A / fils 2,5 mm² selon la puissance des moteurs). Il est recommandé de répartir les moteurs sur 2 circuits distincts, afin qu'une coupure sur l'un n'empêche pas l'ouverture manuelle des volets desservis par l'autre. Les commandes manuelles doivent être accessibles entre 0,90 m et 1,30 m du sol, manœuvrables en position debout comme assise.

Source : Guide Legrand NF C 15-100, avril 2020, fiche « Le circuit volets roulants ».

J'ai observé le câblage d'un circuit dédié aux volets roulants sur l'un des chantiers, et participé à la pose des commandes murales.

11. Le circuit chauffage électrique

En cas de chauffage électrique, un circuit doit être systématiquement dédié aux appareils de chauffage, avec un disjoncteur par tranche de puissance totale de 4 500 W maximum.

Puissance totale maxi	Section mini fils	Intensité maxi disjoncteur
3 500 W	1,5 mm²	16 A
4 500 W	2,5 mm²	20 A
5 750 W	4 mm²	25 A
7 250 W	6 mm²	32 A

Source : Guide Legrand NF C 15-100, avril 2020, fiche « Le circuit chauffage ».

La RT 2012 impose par ailleurs de mesurer les consommations électriques sur 5 postes (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, prises, autres) ; un écocompteur compatible Linky permet d'en suivre l'évolution.

12. Les pièces d'eau (salle de bains)

Tous les circuits des pièces d'eau doivent être protégés par un interrupteur différentiel 30 mA, et une liaison équipotentielle locale doit relier à la terre toutes les canalisations, masses métalliques et éclairages de la pièce. Les volumes de protection (0, 1 et 2) déterminent la pose des équipements électriques autorisés (indices de protection IPX7, IPX5, IPX4 selon le volume), en fonction de la classe des appareils (classe I reliée à la terre, classe II double isolation). Aucun appareil électrique n'est autorisé dans le volume caché sous une baignoire ou un receveur de douche, hormis des équipements IPX4 protégés en 30 mA (ex. moteur de balnéothérapie).

Source : Guide Legrand NF C 15-100, avril 2020, fiches « Les pièces d'eau » et tableau des appareils autorisés par volume.

J'ai assisté à la réalisation d'une liaison équipotentielle locale dans une salle de bains, et observé le respect des volumes de protection lors du choix des points lumineux et prises installés.

13. Le réseau de communication (VDI)

Le coffret de communication doit comprendre au minimum : un bandeau de brassage (4 socles RJ45 catégorie 6 blindée STP minimum), un dispositif d'adaptation/répartition des services audiovisuels (répartiteur TV), un ou deux dispositifs de terminaison intérieurs (DTI cuivre RJ45 et/ou DTIo fibre optique) et un dispositif de mise à la terre. Le câblage doit être réalisé en étoile, avec un câble Grade 2 TV (1 Gbit/s, 1 paire blindée) au minimum, ou Grade 3 TV (10 Gbit/s, 4 paires blindées) pour les débits les plus élevés. Le nombre minimal de prises de communication (RJ45 cat. 6 STP) est de 2 pour un T1, 3 pour un T2, 4 pour un T3 et plus, avec au moins 2 prises juxtaposées au séjour.

Source : Guide Legrand NF C 15-100, avril 2020, fiche « Le réseau de communication » (arrêté du 3 août 2016 relatif au Titre 11).

Le câblage VDI n'a été observé que ponctuellement durant le stage, l'entreprise sous-traitant généralement cette partie ; j'ai néanmoins pu voir le brassage d'un coffret de communication sur l'un des chantiers.

14. La recharge des véhicules électriques

La norme impose une protection différentielle dédiée de type A pour toute prise de recharge de véhicule électrique, au même titre que les plaques de cuisson et le lave-linge. Les solutions prêtes-à-poser Green'up Access 16 A VE (prise renforcée + disjoncteur différentiel 20 A type F) permettent une recharge sécurisée jusqu'à 3,7 kW, soit deux fois plus rapide qu'une prise standard, en Mode 1 ou Mode 2.

Source : Guide Legrand NF C 15-100, avril 2020, fiche « Les véhicules électriques ».

Je n'ai pas eu l'occasion d'installer ce type de circuit durant le stage, aucun des chantiers suivis n'en comportant, mais les principes de protection restent identiques à ceux des circuits spécialisés déjà présentés.

15. Le diagnostic électrique obligatoire (DEO)

Le diagnostic électrique est obligatoire pour tout logement de plus de 15 ans lors de sa vente, ou lors de la signature/du renouvellement d'un bail d'habitation. Il est réalisé par un professionnel certifié qui vérifie 6 points de sécurité : présence d'un appareil général de commande et de protection accessible ; présence d'au moins un dispositif différentiel adapté à la mise à la terre ; présence, pour chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs ; présence d'une liaison équipotentielle et d'une installation adaptée aux pièces d'eau ; absence de matériels vétustes présentant un risque de contact direct ; absence de conducteurs non protégés mécaniquement. Le diagnostic est valable 3 ans ; en cas de rénovation importante, l'attestation de conformité CONSUEL en tient lieu.

Source : Guide Legrand NF C 15-100, avril 2020, fiche « Le diagnostic électrique obligatoire (DEO) ».

16. Le matériel d'appareillage installé (gamme SOMEF/AVE)

Au-delà de la conformité aux exigences de la norme NF C 15-100 rappelées ci-dessus, les chantiers suivis durant le stage utilisaient du matériel d'appareillage de la marque SOMEF, distributeur tunisien et agent local de la marque italienne AVE. J'ai consulté les catalogues techniques de cette gamme durant le stage afin de mieux identifier les références posées sur le terrain.

16.1 Plaques de finition : Système 43 et Système 45

Deux familles de plaques de finition sont couramment posées par l'entreprise : le Système 43 (plaques Serena et Bella, disponibles en finitions Techno-Basic, effet bois, effet métal, de 1 à 6 modules) pour les installations résidentielles haut de gamme, et le Système 45 (plaques Vera, Banquise, Duplex, Yes, Penchée), décliné dans une large palette de couleurs et de matières — verre, bois, métal ou plastique — selon le standing recherché par le client.

Source : Brochure commerciale SOMEF « Système 43 », 2022 ; Catalogue commercial SOMEF/AVE « Système 45 », 2016.

16.2 Interrupteurs, prises et dispositifs de pose rapide

Les interrupteurs simple allumage, va-et-vient et boutons poussoirs, ainsi que les prises françaises 2P+T et les prises combinées Schuko/Italiennes de la gamme Système 45, sont dimensionnés pour un usage résidentiel standard (250 V, 10 à 16 A). Le catalogue SOMEF met en avant plusieurs dispositifs facilitant la pose sur chantier : une structure support en « nid d'abeille » semi-transparente, à monter sur la boîte d'encastrement, offrant un support robuste et une installation rapide ; un système d'accrochage « Plack-Clack », qui permet de brancher et débrancher l'appareillage de face sans avoir à ressortir la boîte du mur ; des bornes à entrées en entonnoir, qui guident les fils jusqu'à la borne pour un câblage rapide et sans erreur ; et un système de repiquage acceptant des sections de câble de 0,5 à 2,5 mm².

Source : Brochure commerciale SOMEF « Système 43 », 2022, fiche « Appareillages & Caractéristiques Générales ».

J'ai directement manipulé ce type d'appareillage lors du câblage de plusieurs tableaux, interrupteurs et prises durant le stage, et j'ai pu apprécier la rapidité de pose permise par le système d'accrochage Plack-Clack et par les bornes à entrée en entonnoir, qui réduisent nettement le risque d'erreur de câblage par rapport à des bornes à vis classiques.



Fig. 5 — Bornes de raccordement à l'arrière d'un appareillage, avant mise en place du mécanisme et de la plaque de finition.



Fig. 6 — Interrupteur trois postes de la gamme SOMEF Système 45, une fois installé et son cadre de finition posé.

PARTIE 2

INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES

Autoproduction raccordée au réseau basse tension — cadre STEG / ANME

Durant mon stage, j'ai participé à l'installation photovoltaïque raccordée au réseau basse tension du Client 2, dans le respect du cadre réglementaire tunisien de l'autoproduction (loi n°2015-12, décrets d'application, contrat d'achat STEG de l'excédent d'énergie) et des listes de matériel homologué publiées par l'ANME et par la STEG. Cette partie reprend les étapes clés de ce projet, du dimensionnement à la mise en service, illustrées par les documents réels de chantier et par mes propres observations sur le terrain.

1. Cadre réglementaire de l'autoproduction en Tunisie

Le cadre juridique de la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables par les particuliers et petites entreprises repose principalement sur :

- la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables (Journal Officiel de la République Tunisienne n°38 du 12 mai 2015) ;
- le décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962 portant création de la STEG, modifié par la loi n°70-58 (1970) et la loi n°96-27 (1996) ;
- le décret n° 64-9 du 17 janvier 1964 portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture de l'énergie électrique ;
- le décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016, fixant les conditions et procédures de réalisation des projets de production à partir d'énergies renouvelables ;
- l'arrêté du Ministre chargé de l'Énergie du 9 février 2017, portant approbation du cahier des charges relatif aux exigences techniques de raccordement et d'évacuation de l'énergie produite, raccordée sur le réseau basse tension ;
- la décision du Ministre de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines du 2 juin 2014, fixant les tarifs de transport et d'achat par la STEG de l'excédent d'énergie électrique produite (référence citée dans le contrat STEG utilisé par l'entreprise).

Source : Contrat d'achat par la STEG de l'excédent d'énergie, préambule (versions Comptant/Crédit, 2020) ; texte intégral de la loi n°2015-12 vérifié sur Legislation.tn, portail officiel de législation de la République tunisienne (JORT n°38 du 12/05/2015).

Ce cadre a donné naissance au programme PROSOL Électrique, qui permet aux clients de la STEG en basse tension (« Autoproducteurs ») de produire de l'électricité pour leur consommation propre à partir d'une unité de production renouvelable (essentiellement photovoltaïque), et de vendre l'excédent à la STEG.

L'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Énergie (ANME) encadre le dispositif : elle accrédite les entreprises installatrices (comme Ouerdani Electricity Corporation, accréditation n°00711, code 673), publie la liste des panneaux photovoltaïques homologués, et la STEG publie de son côté la liste des onduleurs acceptés pour le raccordement au réseau basse tension. En cas de litige sur l'application ou l'interprétation d'un contrat d'autoproduction, l'article 15 du contrat STEG renvoie à la commission spécialisée mentionnée à l'article 38 de la loi n°2015-12, saisie dans un délai de 15 jours après échec d'un règlement amiable.

⚠ Mise à jour normative : le manuel de procédures du Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie (energiemines.gov.tn) confirme que la loi n°2015-12 a depuis été modifiée et complétée par le décret-loi n°2022-68 du 19 octobre 2022 (notamment son article 9, relatif aux bénéficiaires de l'autoproduction). Un arrêté du 9 octobre 2024 (JORT n°124) a par ailleurs fixé de nouveaux prix d'achat par la STEG, mais celui-ci concerne les projets de production soumis à autorisation (moyenne/haute tension) et non directement le régime d'autoproduction basse tension décrit dans ce rapport. Le contrat-type STEG utilisé comme référence dans ce rapport (daté de 2020) reste représentatif du mécanisme contractuel de l'autoproduction basse tension ; il est néanmoins recommandé de vérifier auprès de la STEG ou de l'ANME les conditions tarifaires et seuils réglementaires en vigueur au moment de la signature d'un nouveau contrat, ceux-ci étant susceptibles d'évoluer.

2. Le contrat d'achat STEG de l'excédent d'énergie

Toute installation photovoltaïque raccordée au réseau basse tension et destinée à revendre son excédent d'énergie doit faire l'objet d'un « Contrat d'achat par la STEG de l'excédent de l'énergie électrique produite à partir d'énergies renouvelables et livrée sur le réseau basse tension », signé entre la STEG et l'Autoproducteur. Deux versions de ce contrat existent selon le mode de financement du client :

	Contrat « Client Comptant »	Contrat « Client Crédit » (PROSOL Électrique)
Financement	Paiement comptant de l'installation	Crédit bancaire souscrit via le formulaire d'adhésion PROSOL Électrique
Conditions particulières	Lieu, référence STEG, productible annuel, puissance souscrite, caractéristiques de l'onduleur	Idem + montant de l'échéance du crédit par facture
Durée	1 an, tacite reconduction	1 an, tacite reconduction

Source : Contrats d'achat par la STEG de l'excédent d'énergie électrique, versions « Client Comptant » et « Client Crédit », 2020.

2.1 Définitions clés du contrat (article 1)

- Autoproducteur : client de la STEG en basse tension, propriétaire ou mandaté par le propriétaire, produisant de l'électricité renouvelable pour sa consommation propre.
- Énergie livrée : énergie injectée par l'Autoproducteur sur le réseau basse tension (excédent). Énergie fournie : énergie consommée par l'Autoproducteur en tant que client STEG.
- Point de livraison : point de branchement des compteurs côté installation interne (unique). Puissance installée ≤ Puissance souscrite auprès de la STEG (article 3).

2.2 Principales clauses observées

- Article 5 (comptage) : le système de comptage est fourni et installé par la STEG aux frais de l'Autoproducteur et devient propriété de la STEG (entretien à sa charge) ; l'Autoproducteur relève lui-même l'index de l'énergie brute produite par chaque onduleur et le transmet à la STEG en fin d'année civile.
- Article 6 : en cas d'arrêt ou de fonctionnement défectueux des appareils de mesure, l'énergie livrée est estimée sur la même base que l'énergie fournie.
- Article 7 : en cas d'incident, la STEG rétablit la liaison sous 72 heures, sans indemnisation due à l'Autoproducteur.
- Article 9 (assurance) : au-delà de 6 kWc installés, l'Autoproducteur doit souscrire une police d'assurance responsabilité civile renouvelée chaque année.
- Article 11 (facturation) : la facturation se fait sur la base du solde entre énergie fournie et énergie livrée pour chaque cycle de relève ; un excédent d'énergie livrée est reporté sur la facture suivante.
- Article 12 (force majeure) et article 13 (révision, suspension, résiliation en cas de manquement grave ou de défaut permanent de l'unité de production, avec préavis de 60 jours).
- Article 14 : la mise en service ne peut intervenir qu'après signature du contrat, règlement des prestations, remise de l'attestation d'assurance et signature du procès-verbal de réception de mise en service du raccordement (conditions cumulatives).
- Article 16 : le contrat est conclu jusqu'au 31 décembre de l'année en cours et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation par préavis d'un mois.

Source : Contrat d'achat de l'excédent d'énergie électrique, articles 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11 à 16 (versions Comptant/Crédit, 2020).

3. Les équipements homologués (panneaux et onduleurs)

Afin d'être éligible au raccordement et à l'achat de l'excédent par la STEG, le matériel installé doit figurer sur les listes officielles publiées par l'ANME (panneaux) et par la STEG (onduleurs), régulièrement mises à jour.

3.1 Liste des panneaux photovoltaïques acceptés par l'ANME

La liste ANME (édition du 25/03/2026, consultée durant le stage) référence plusieurs centaines de modèles de panneaux, de nombreux fabricants (chinois, européens, tunisiens, jordaniens, turcs) et de puissances allant d'environ 275 Wc à plus de 730 Wc, chacun accompagné de sa certification (TÜV Rheinland, TÜV SÜD, TÜV NORD, VDE, DEKRA, UL Solutions, SGS, KIWA, CQC…) et de sa date de fin de validité. Trois fabricants tunisiens y figurent notamment : ALPHANIS S.A., COALA SOLAR POWER SARL et IFRISOL, illustrant le développement d'une filière locale de fabrication de modules photovoltaïques.

Fabricant	Modèle (exemples)	Organisme de certification	Validité
ALPHANIS S.A. (Tunisie)	Alpha-N-580 E	TÜV SÜD	31/05/2026
AE Solar (Chine)	AE570CMD-144BDS	TÜV Rheinland	28/05/2026
JinKo Solar (Chine)	JKM615N-66HL4M-BDV	TÜV SÜD	21/03/2027
IFRI-SOL (Tunisie)	IF-HTM555-108	UL Solutions	06/11/2027
COALA SOLAR POWER (Tunisie)	CSP-M10N144N-HC-585	TÜV Rheinland	17/08/2027

Source : « Liste des panneaux photovoltaïques acceptés par l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Énergie dans le cadre des projets d'autoproduction », ANME, édition du 25/03/2026.

3.2 Liste des onduleurs acceptés par la STEG

La liste STEG (version 1.60, mars 2026) référence les onduleurs acceptés pour le raccordement au réseau basse tension, sur la base de leur conformité aux normes VDE 0126-1-1:2013-08, VDE-AR-N 4105 (édition 2011-08 ou 2018-11), VDE 0124-100 et CEI 62109-1/-2. Elle couvre des puissances allant de 1 kW (usage résidentiel monophasé) à plusieurs dizaines de kW (usage triphasé), avec des dates d'acceptation valables jusqu'en 2028, voire 2030 pour certains modèles récents (ex. Crown Micro FZCO).

Fabricant	Modèle	Puissance AC	Acceptation valide jusqu'à
AFORE	HNS3000TL	3 000 W	14/05/2029
AFORE	BNT006KTL	6 000 W	31/12/2026
AUSTA	AU6K3P	6 000 W	31/12/2026
Crown Micro FZCO	—	—	09/12/2030
SOLIS (utilisé sur les chantiers)	S6-GR1P2K-M	2 000 W monophasé	—

Source : « Liste des onduleurs acceptés par la STEG pour le raccordement au réseau BT », STEG, version 1.60, mars 2026 ; devis Ouerdani Electricity Corporation du 10/07/2026 pour la référence Solis.

C'est justement cet onduleur Solis S6-GR1P2K-M 2 kW monophasé qui a été utilisé sur le chantier résidentiel présenté ci-après (étude de cas n°1), ainsi que sur celui du Client 2.

4. Étude de cas n°1 — chiffrage d'une installation résidentielle

À titre d'exemple de chiffrage réalisé par l'entreprise, le devis établi le 10/07/2026 pour un client résidentiel d'Akouda (référence STEG masquée, consommation annuelle 2 431 kWh) porte sur une installation photovoltaïque raccordée au réseau national d'une puissance réelle proposée de 2,2 kWc, avec 4 panneaux AESOLAR 550 Wc monofaciaux. Le tableau ci-dessous reprend l'intégralité des 12 lignes du devis original.

Article	Qté	Prix unit. HT (DT)	Prix total TTC (DT)
Panneau solaire AESOLAR 550 Wc crête monofacial	4	500,060	2 380,286
Coffret AC 16 A et accessoires	1	133,300	158,627
Onduleur Solis S6-GR1P2K-M 2 kW monophasé (TVA 7 %)	1	964,560	1 032,079
Coffret DC 16 A et accessoires	1	99,980	118,976
Structure en aluminium galvanisé, épaisseur 4 mm²	1	688,697	819,550
Câbles électriques et accessoires	1	390,584	464,795
Système de mise à la terre	1	276,903	329,515
Système de consolidation de la structure porteuse	1	63,814	75,939
Bloc de béton 50×50 cm — poids 70 kg	8	5,042	48,000
Frais de transport du matériel	1	107,227	127,600
Certificat de conformité de la structure	1	126,050	150,000
Boulonnerie et accessoires divers	1	84,034	100,000
Main d'œuvre	1	420,168	500,000

Prix total sans TVA : 5 395,895 DT — Timbre fiscal : 1,000 DT — Montant TVA : 909,473 DT — Frais dossier STEG : 119,500 DT

PRIX TOTAL AVEC TVA : 6 425,867 DT

Source : Devis Ouerdani Electricity Corporation du 10/07/2026, client résidentiel d'Akouda (matricule fiscale entreprise masqué).

Ce chiffrage illustre la structure type d'un devis d'installation résidentielle : matériel (panneaux, onduleur, structure porteuse, protections AC/DC), mise à la terre, main d'œuvre, et frais administratifs de constitution du dossier de raccordement STEG. On notera que le taux de TVA appliqué à l'onduleur (7 %) diffère de celui appliqué au reste du matériel (19 %), l'onduleur bénéficiant d'un taux réduit.

⚠ Mise à jour normative : vérification arithmétique du devis original : la somme inscrite en toutes lettres sur le document (« six mille cinq cent vingt-cinq dinars huit cent soixante-sept millimes ») ne correspond pas exactement au total chiffré de 6 425,867 DT obtenu en additionnant les montants du tableau ; cet écart (≈ 100 DT) provient très probablement d'une erreur de frappe dans la mention en toutes lettres du document original, et non d'une erreur de calcul du présent rapport, qui reprend fidèlement les montants chiffrés ligne par ligne.

5. Étude de cas n°2 — Client 2

Le chantier principal suivi durant le stage concerne l'installation photovoltaïque du Client 2 (Akouda, Sousse). Ce projet a servi de fil conducteur pour observer l'ensemble du processus : étude technique, dimensionnement de la structure porteuse, réalisation, contrôle et attestation de conformité.

Caractéristique	Valeur
Client	Client 2
Localisation	Akouda, Sousse (zone II — vent extrême 122,5 daN/m²)
Panneaux	14 panneaux — AE Solar 570 Wc / Meteor CMD 144 (570-590 W), 2 278 × 1 133/1 134 × 30 mm, 26,5 kg/unité
Structure	1 structure de 3 rangées de 5/5/4 panneaux, profilés 40×40×4 mm
Bureau d'études structure	Ingénieur conseil structure & VRD (étude, plans et attestation de conformité)

Source : Note de calcul « Étude structurale de support des panneaux photovoltaïques », Client 2, avril 2026 ; plan d'exécution de la structure (4 planches, avril 2026) ; attestations de conformité, ingénieur conseil structure & VRD.

Les documents recueillis mentionnent deux raisons sociales d'installateur pour ce projet : « Ouerdani Electricity Corporation » et « Sté Lachheb et Bachtobji Solar Company ». La note de calcul et le plan d'exécution portent la mention de la société Lachheb et Bachtobji Solar Company (Route de Tabarka, Mateur — Bizerte), tandis qu'une attestation de conformité mentionne Ouerdani Electricity Corporation, pour des caractéristiques de structure identiques (zone de vent, configuration 5/5/4 panneaux). Ceci correspond, selon les explications recueillies sur le chantier, à une collaboration entre le même bureau d'études structure (ingénieur conseil structure & VRD) et plusieurs entreprises d'installation intervenant sur des projets comparables dans la région d'Akouda-Sousse ; par souci d'exactitude, cette double mention est signalée telle qu'elle apparaît dans les documents originaux plutôt que gommée.

6. Dimensionnement et note de calcul de la structure porteuse

La stabilité de la structure porteuse des panneaux (potelets, arbalétriers, fondations) fait l'objet d'une note de calcul distincte, réalisée selon les Eurocodes (NF EN 1990, NF EN 1991, NF EN 1992-1-1, NF P94-261) et les règles NV65 pour l'action du vent.

6.1 Hypothèses de calcul retenues

- Dimensions du panneau : 2,278 m × 1,134 m ; poids 26,5 kg ; espacement des trames de structure : 1,5 m ; charge linéaire sur structure : 17,8 kg/m
- Région de vent : région II (Sousse), site exposé (ks = 1,3) ; pression dynamique qH = 2,5 × q10 × (H+18)/(H+60), avec q10 = 70 daN/m² (normale) à 122,5 daN/m² (extrême) et qH = 70 daN/m² pour H ≤ 10 m
- Profilés arbalétriers/potelets : cornières 41×41×2 et 40×40×4 en acier S235 / E24 ; entraxe des portiques 1,40 m
- Fondation : semelle isolée 60×60×50 cm, béton armé classe C25/30 (fck = 25 MPa, Ecm ≈ 31 476 MPa) ; acier B500B (fyk = 500 MPa, fyd = 434,78 MPa) ; enrobage nominal 40 mm (haut/latéral), 65 mm (bas), classe d'exposition XC2
- Sol de fondation : couche 1 (0 à -0,3 m) de tourbe (peat), poids 18,3 kN/m³, angle de frottement 25° ; couche 2 (au-delà de -0,3 m) de sable moyennement compacté, poids 19,4 kN/m³, angle de frottement 36°, module de Young 9,18 MPa
- Béton armé pour massifs : ciment CEM I 42,5 HRS dosé à 400 kg/m³ ; béton de propreté de 5 cm dosé à 200 kg/m³ ; structure attachée par tirants métalliques scellés dans le béton (issu du plan d'exécution structure)

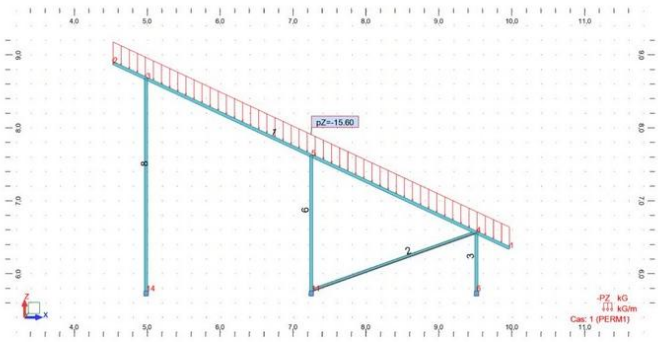
Source : Note de calcul « Étude structurale de support des panneaux photovoltaïques », Client 2, avril 2026, §hypothèses de calcul et §4-5.

La figure ci-dessous, extraite de la note de calcul, présente le modèle de la structure porteuse sous le cas de charge permanente (poids propre des panneaux et de l'ossature) : arbalétriers inclinés reposant sur des potelets encastrés en pied, avec la charge linéaire de -15,60 kg/m appliquée le long de la ligne de panneaux.

HYPOTHESES DE CALCULS

Dimensions du panneau: **2.278m x 1.134m**
Poids du panneau: **26.5kg**
Espacement des trame de structure **1.5m**
Charge linéaire sur structure **17.8 kg**
Charge du vent (**Sousse**) **région 2 site exposée;**

Vue - Cas: 1 (PERM1)



Noeuds: Valeurs: 1

Noeud	X [m]	Z [m]	Code de l'appui	Appui
1	9,97	6,35		
2	4,53	8,89		
3	4,98	8,68		
4	9,52	6,56		
5	7,25	7,62		
6	9,52	5,76	bbb	Encastrement
11	7,25	5,76	bbb	Encastrement
14	4,98	5,76	bbb	Encastrement

Barres: Valeurs: 1

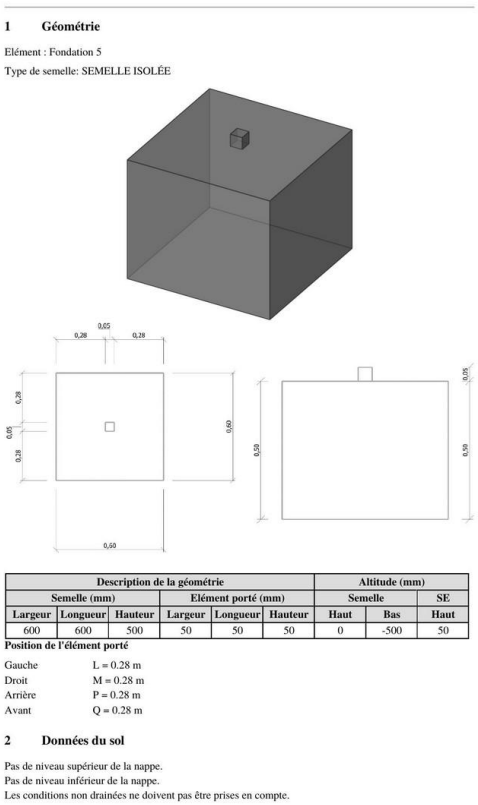
Fig. 7 — Modèle numérique de la structure porteuse sous charge permanente (cas PERM1), extrait de la note de calcul.

6.2 Résultats de la vérification structurelle

Vérification	Résultat
Flèche maximale de la structure	2,5 cm (largement inférieure aux limites admissibles)
Portance du sol de fondation (semelle isolée 60×60×50 cm)	Taux de travail 6,59 % (ELU 104) / 6,36 % (ELS 106) — Vérifié
Tassement de la fondation	1 mm (< 50 mm admissible) — Vérifié à 2,26 %
Résistance au poinçonnement par cisaillement	vRd,c = 2,94 MPa — Vérifié à 0,34 %
Stabilité au soulèvement (action de vent extrême 100 kg/m²)	Poids du massif + panneaux = 9,66 kN > effort de soulèvement 1,6 kN — Vérifiée
Ferraillage réel de la semelle	5HA10/100 mm (X et Y), acier réel 2,01 cm² à 3,93 cm² > acier théorique requis (0,05 à 3,48 cm²)

Source : Note de calcul, sections 6 à 14 (vérification de la portance, du tassement, du poinçonnement et de la stabilité au soulèvement).

La géométrie de la fondation type (semelle isolée de 60×60 cm sur 50 cm de hauteur, avec fût de 5×5 cm recevant le potelet) est représentée ci-dessous, telle qu'extraite de la note de calcul :



1 Géométrie

Elément : Fondation 5

Type de semelle: SEMELLE ISOLÉE

Description de la géométrie						Altitude (mm)		
Semelle (mm)			Elément porté (mm)			Semelle		SE
Largeur	Longueur	Hauteur	Largeur	Longueur	Hauteur	Haut	Bas	Haut
600	600	500	50	50	50	0	-500	50

Position de l'élément porté

Gauche L = 0.28 m
Droit M = 0.28 m
Arrière P = 0.28 m
Avant Q = 0.28 m

2 Données du sol

Pas de niveau supérieur de la nappe.
Pas de niveau inférieur de la nappe.
Les conditions non drainées ne doivent pas être prises en compte.

Fig. 8 — Géométrie de la semelle isolée supportant un potelet de la structure photovoltaïque (extrait de la note de calcul).

Le plan d'exécution fournit également les vues en élévation de la structure, avec le repérage des profilés (L40×4) et une cotation détaillée : segments de 800, 1750 et 2700 mm relevés sur les traverses horizontales, entraxes de 1978 mm entre appuis verticaux, pour un cumul de cotes atteignant 6 934 mm sur la rangée la plus longue.

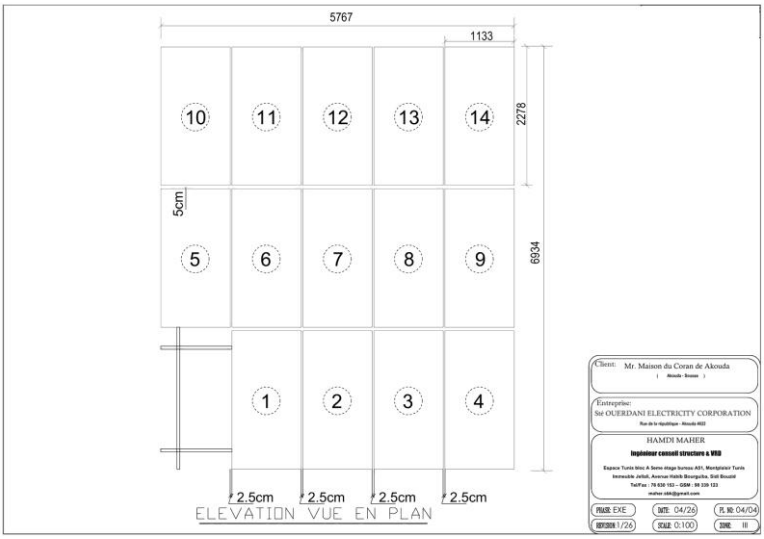


Fig. 9 — Vue en élévation de la structure porteuse avec cotation des profilés L40×4 (planche 01/04, avril 2026).

La conclusion de la note de calcul est sans appel : « la structure telle qu'elle est dimensionnée résiste bien aux sollicitations dont elle est soumise », ce que confirme l'attestation de conformité délivrée par l'ingénieur conseil, certifiant que les plans du support des panneaux ont été conçus conformément aux normes de sécurité et aux règlements en matière d'énergie solaire applicables dans la région (zone II, vent extrême 122,5 daN/m²).

7. Étapes de réalisation du chantier

Le suivi du chantier du Client 2 a permis d'observer et, pour plusieurs tâches, de participer aux étapes successives d'une installation photovoltaïque raccordée au réseau, depuis la visite technique jusqu'à la mise en service. Les photographies présentées dans cette section ont toutes été prises directement sur ce chantier durant le stage.

- Visite technique et relevé du site (orientation, ombrage, état de la toiture ou du terrain, référence d'abonnement STEG existante).

J'ai accompagné le technicien lors de cette visite technique, qui a permis d'évaluer l'orientation, l'ombrage et l'état du support avant de proposer une implantation adaptée. Cette vue générale présente l'état initial de la toiture-terrasse avant le démarrage des travaux d'installation photovoltaïque.



Fig. 10 — Toiture-terrasse du Client 2 avant travaux, telle qu'observée lors de la visite technique initiale.

- Dimensionnement électrique (puissance crête, choix des panneaux et de l'onduleur sur listes homologuées ANME/STEG) et dimensionnement structurel (note de calcul du bureau d'études, cf. section 6).

Sous la supervision de M. Anouar, j'ai utilisé une formule simple — puissance crête souhaitée divisée par la puissance unitaire d'un panneau — pour estimer moi-même le nombre de modules nécessaires à un projet, avant vérification par mon encadrant.

- Établissement du devis détaillé et constitution du dossier de raccordement STEG (formulaire PROSOL Électrique le cas échéant).

La lecture de ce plan d'exécution, établi par le bureau d'études, a été l'une de mes premières tâches sur ce chantier, avant de participer au repérage au sol de l'implantation des 14 modules et de la cotation de l'ossature (profilés 40×40×4, cumuls de cotes allant de 5,767 m à 6,934 m selon les rangées).

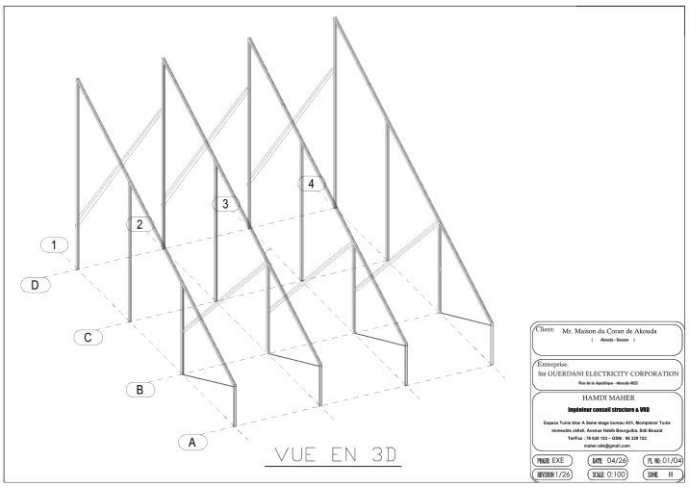


Fig. 11 — Plan d'exécution : implantation et repérage des 14 panneaux de la structure porteuse (planche 04/04, avril 2026).

- Terrassement et coulage des fondations (semelles isolées en béton armé) avec béton de propreté, puis montage de la structure métallique porteuse (potelets encastrés, arbalétriers, pannes) et fixation des rails.

Cette phase de terrassement et de montage de la charpente métallique, entièrement conçue par le bureau d'études à l'aide de logiciels de calcul, a été suivie sur le chantier sans que j'y participe directement. Une fois les fondations prises, l'ossature a été laissée quelques jours pour permettre la cure complète du béton des massifs, avant la pose des modules.



Fig. 12 — Structure métallique porteuse entièrement assemblée avant la pose des modules photovoltaïques.

On y reconnaît les trois rangées de portiques prévues au plan d'exécution ci-dessus, avec leurs semelles de fondation isolées déjà coulées, ainsi que les rails destinés à recevoir les modules photovoltaïques.

La pose des modules sur l'ossature a ensuite été suivie sur le terrain, et j'ai pu participer à la fixation de plusieurs d'entre eux. La photographie ci-dessous, prise en vue en contre-plongée depuis le dessous de la structure, montre une rangée de modules déjà fixés sur les rails.



Fig. 13 — Rangée de modules photovoltaïques fixés sur la structure porteuse, vue en contre-plongée depuis le dessous de l'ossature.

Cette vue permet de vérifier l'alignement des modules et la régularité de l'inclinaison de la rangée, conforme à l'angle d'exposition retenu dans la note de calcul.

- Câblage DC (panneaux vers coffret DC puis onduleur) et câblage AC (onduleur vers coffret AC puis compteur/tableau), avec pose des protections (disjoncteurs, parafoudres) dans des coffrets étanches dédiés.

J'ai observé et, pour certaines connexions simples, réalisé moi-même le câblage sous la supervision des techniciens. L'onduleur et les coffrets de protection AC/DC ont été installés à l'intérieur du local technique, sur un support mural dédié. Les protections AC et DC sont installées de part et d'autre de l'onduleur afin d'assurer la protection électrique de l'ensemble de l'installation. La photographie ci-dessous montre l'ensemble une fois monté : coffret DC, onduleur Solis et coffrets AC de production photovoltaïque.



Fig. 14 — Coffrets de protection DC/AC et onduleur Solis installés sur leur support mural, dans le local technique.

Côté production photovoltaïque, deux coffrets de protection DC ont été installés en série avant l'entrée de l'onduleur, chacun repérable par son étiquette « Protection Photovoltaïque » et l'avertissement « Ne pas ouvrir en charge ». La photographie ci-dessous montre l'ensemble monté sur son support mural.



Fig. 15 — Deux coffrets de protection côté DC (production photovoltaïque), installés en série avant l'entrée de l'onduleur.

Un technicien a ouvert l'un de ces deux coffrets DC pour en vérifier le câblage avant la mise en service. La photographie suivante en montre l'intérieur : sectionneur tripolaire et parafoudres, tous marqués CE, montés sur rail DIN ; leur calibre a été choisi en fonction du courant de court-circuit maximal de l'onduleur Solis installé sur ce chantier.



Fig. 16 — Vue intérieure de l'un des deux coffrets de protection DC de la photo précédente : sectionneur tripolaire et parafoudres sur rail DIN.

La photographie ci-dessous montre le détail du câblage à l'intérieur de ce même coffret DC, avec les conducteurs repérés par couleur, avant la fermeture définitive du boîtier.

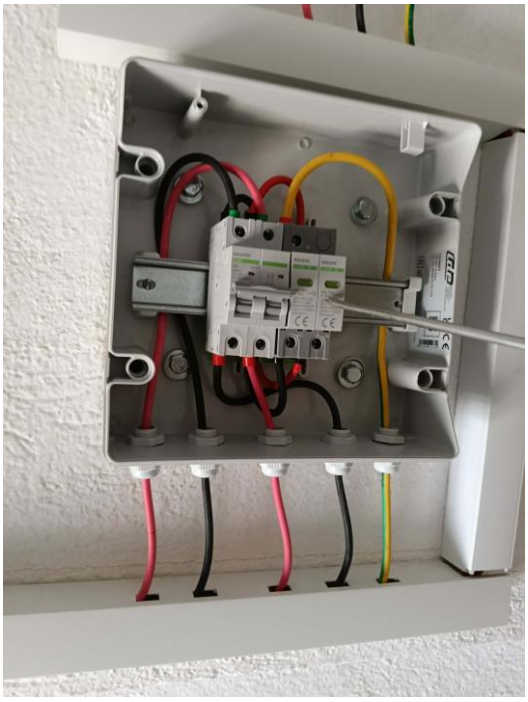


Fig. 17 — Détail du câblage à l'intérieur de ce coffret DC : conducteurs repérés par couleur, avant fermeture du boîtier.

En sortie de l'onduleur, côté alternatif (AC), un coffret de protection distinct — de conception similaire mais dédié au circuit AC — assure la protection avant le raccordement au compteur STEG et au tableau électrique. La photographie ci-dessous en montre l'intérieur, avec son sectionneur et ses dispositifs de protection sur rail DIN.



Fig. 18 — Coffret de protection côté AC (sortie onduleur vers compteur/tableau), assurant la protection du circuit alternatif avant le raccordement au réseau.

- Mise à la terre de la structure et des masses métalliques, pose du système de mise à la terre dédié (conformément aux principes rappelés en Partie 1, section 2).

J'ai participé au sertissage de plusieurs cosses de raccordement sur cette barrette, sous la supervision d'un technicien. La photographie ci-dessous illustre le regroupement des conducteurs de terre (vert-jaune) sur une barrette principale de mise à la terre, à laquelle sont raccordées les différentes masses métalliques de l'installation, conformément au principe de liaison équipotentielle rappelé en Partie 1, section 2.

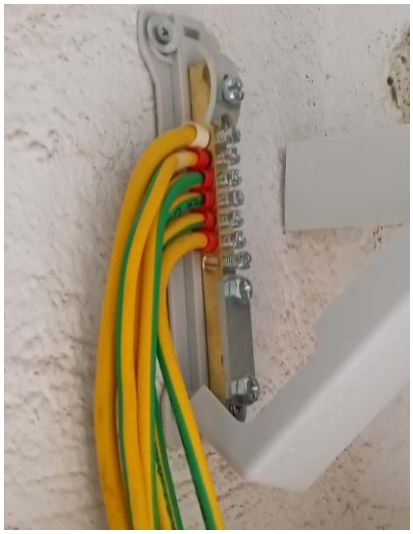


Fig. 19 — Barrette principale de mise à la terre assurant l'interconnexion des conducteurs de protection (PE) des différentes masses métalliques.

Ce regroupement sur une barrette principale de terre facilite le contrôle périodique de la continuité de la mise à la terre et garantit une résistance de contact stable dans le temps, conformément aux principes rappelés en Partie 1, section 2. Un regard de terre — petite fosse d'accès à la prise de terre, distincte du système de comptage STEG évoqué plus loin — permet par ailleurs de contrôler et de mesurer périodiquement la résistance de terre sans avoir à dégager l'ensemble de l'installation. La photographie suivante, prise au même moment, montre un technicien de l'entreprise, que j'ai assisté à plusieurs reprises pour cette tâche, réalisant la fixation mécanique d'un module sur la structure porteuse, dont le conducteur de terre rejoint justement cette même barrette.

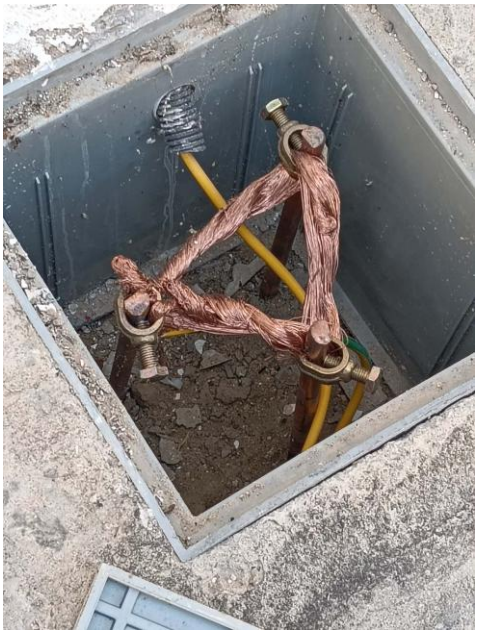


Fig. 20 — Technicien réalisant la fixation mécanique d'un module photovoltaïque sur la structure porteuse.

- Raccordement au tableau électrique existant, installation du système de comptage STEG (compteurs pour l'énergie livrée et l'énergie fournie, cf. article 5 du contrat).
- Contrôles de conformité, essais de mise en service et signature du procès-verbal de réception avec la STEG.

Ces essais de mise en service et cette vérification finale de l'installation ont été réalisés par les techniciens de l'entreprise et illustrent concrètement les points de contrôle exigés par la STEG avant raccordement. La photographie suivante, prise sur le chantier réel du Client 2, illustre le contrôle final de l'installation photovoltaïque effectué par les techniciens de l'entreprise avant la mise en service.



Fig. 21 — Contrôle final de l'installation photovoltaïque avant la mise en service.

Cette vérification porte notamment sur le serrage des connexions, la continuité de la mise à la terre et le bon fonctionnement de l'onduleur avant la signature du procès-verbal de réception avec la STEG.

8. Conformité, réception et mise en service

La mise en service définitive de l'installation ne peut intervenir qu'après réunion cumulative des conditions suivantes, prévues à l'article 14 du contrat STEG : signature du contrat d'achat de l'excédent par les deux parties, règlement par l'Autoproducteur du coût des prestations et ouvrages, remise de l'attestation d'assurance responsabilité civile (obligatoire au-delà de 6 kWc installés), et signature du procès-verbal de réception de mise en service du raccordement de l'unité de production.

Pour le chantier du Client 2, l'attestation de conformité délivrée par l'ingénieur conseil structure atteste que l'installation respecte les codes du bâtiment et les règlements applicables en matière d'énergie solaire dans la région. Ce document, associé à la note de calcul détaillée, constitue la pièce justificative remise au client et, le cas échéant, à la STEG dans le cadre de la procédure de raccordement. Cette attestation, établie sur la base de la visite technique et de la note de calcul présentée en section 6, complète le dossier remis à la STEG en parallèle du contrat d'achat de l'excédent d'énergie ; le document original, qui comporte les coordonnées personnelles de l'ingénieur conseil, est conservé par l'entreprise et n'est pas reproduit dans ce rapport.

Source : Attestation de conformité, ingénieur conseil structure & VRD.

Bilan des compétences acquises durant le stage

Au-delà des connaissances théoriques rappelées dans les deux parties précédentes, ce stage a été l'occasion de développer des compétences pratiques directement liées au métier d'électricien et d'installateur photovoltaïque. Le tableau ci-dessous résume les principales compétences observées et pratiquées, classées par domaine.

Domaine	Compétences pratiquées durant le stage	Niveau
Lecture de documents techniques	Lecture de plans d'exécution (structure porteuse PV), de notes de calcul (Eurocodes, NV65) et de contrats réglementaires (STEG)	Bon
Dimensionnement électrique	Choix des sections de câbles et calibres de disjoncteurs/différentiels selon la norme NF C 15-100 ; calcul d'ampérage pour circuits de climatisation	Bon
Câblage AC/DC et mise en sécurité	Câblage DC/AC d'une installation photovoltaïque, pose de coffrets de protection étanches, mise à la terre des masses métalliques	Participation
Câblage tableau électrique	Raccordement de disjoncteurs divisionnaires, pose de prises et de points lumineux sur les chantiers d'installation électrique	Bon
Montage mécanique	Participation au montage d'une structure métallique porteuse de panneaux (potelets, arbalétriers, boulonnerie)	Participation
Relation client et administratif	Découverte de l'élaboration d'un devis chiffré et de la constitution d'un dossier de raccordement STEG / PROSOL Électrique	Observation
Rigueur documentaire	Vérification croisée d'informations techniques et réglementaires entre plusieurs documents et sources, comme illustré dans ce rapport	Très bon

Ce bilan met en évidence la complémentarité entre les deux volets du métier observés durant le stage : d'une part la rigueur normative de l'installation électrique classique (NF C 15-100), d'autre part la dimension pluridisciplinaire d'un chantier photovoltaïque, qui associe électricité, structure/génie civil et démarches administratives auprès de la STEG.

Conclusion générale

Ce stage d'été au sein de la société Ouerdani Electricity Corporation a constitué une expérience formatrice riche, permettant de faire le lien entre les connaissances théoriques acquises en formation et leur mise en application concrète sur le terrain.

La première partie du rapport a permis de rappeler les exigences fondamentales de la norme NF C 15-100 en matière d'installation électrique résidentielle : mise à la terre, protection des personnes et des circuits, organisation de la gaine technique logement et du tableau électrique, dimensionnement des circuits spécialisés, règles particulières aux pièces d'eau, réseau de communication et recharge des véhicules électriques. Ces règles constituent le socle technique appliqué systématiquement par l'entreprise sur l'ensemble de ses chantiers, comme en témoignent les relevés réels de tableaux et les photographies de chantier présentées dans ce rapport.

La seconde partie a permis d'appréhender la filière tunisienne de l'autoproduction photovoltaïque raccordée au réseau : cadre légal et réglementaire (loi n°2015-12, décrets, arrêtés), rôle de l'ANME et de la STEG, contrat d'achat de l'excédent d'énergie, matériel homologué (panneaux et onduleurs), jusqu'à la réalisation complète d'un chantier réel, de l'étude structurelle à la mise en service, illustrée par le projet du Client 2 et par un exemple de chiffrage résidentiel.

Ce stage m'a permis de développer des compétences techniques concrètes (lecture de plans, dimensionnement, câblage, mise en sécurité) ainsi que des compétences transversales (rigueur, respect des normes, relation client, travail en équipe), qui constituent une base solide pour la poursuite de ma formation dans le domaine de l'électricité et des énergies renouvelables.

Ce stage a confirmé mon intérêt pour le domaine de l'électricité industrielle et des systèmes photovoltaïques. Les compétences acquises constitueront une base solide pour mes futurs projets académiques et professionnels en génie électrique et automatique.

Glossaire des sigles et abréviations

Sigle	Signification
ANME	Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Énergie (Tunisie)
STEG	Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz
PROSOL Électrique	Programme national tunisien de financement des installations photovoltaïques résidentielles
JORT	Journal Officiel de la République Tunisienne
kWc	Kilowatt-crête (puissance nominale d'un générateur photovoltaïque dans les conditions standard de test)
kVA	Kilovolt-ampère (puissance apparente souscrite auprès du fournisseur d'électricité)
GTL	Gaine Technique Logement
ETEL	Espace Technique Logement
VDI	Voix-Données-Images (réseau de communication résidentiel)
DCL	Dispositif de Connexion Luminaire
DTI / DTIo	Dispositif de Terminaison Intérieur (cuivre / fibre optique)
DEO	Diagnostic Électrique Obligatoire
IP (IPX4, IPX5, IPX7)	Indice de Protection contre l'eau et les corps solides (norme CEI 60529)
NF, CEI, EN	Norme Française / Commission Électrotechnique Internationale / Norme Européenne
RT 2012	Réglementation Thermique française de 2012
ELU / ELS	État Limite Ultime / État Limite de Service (vérifications de structure selon les Eurocodes)
NV65	Règles françaises de calcul des charges de neige et de vent (édition 1965, mise à jour)
TVA	Taxe sur la Valeur Ajoutée
DGI	Direction Générale des Impôts (Tunisie)
CONSUEL	Comité National pour la Sécurité des Usagers de l'Électricité (organisme français de certification)

Sources et références documentaires

A. Documents internes fournis par l'entreprise et le client (utilisés comme sources primaires)

- 1. Contrat d'achat par la STEG de l'excédent de l'énergie électrique — version « Client Comptant », STEG, 2020.
- 2. Contrat d'achat par la STEG de l'excédent de l'énergie électrique — version « Client Crédit » (PROSOL Électrique), STEG, 2020.
- 3. Certificat d'accréditation ANME n°00711, délivré à Ouerdani Electricity Corporation, 27/02/2024.
- 4. Attestations de conformité de la structure porteuse, ingénieur conseil structure & VRD.
- 5. Devis d'installation photovoltaïque, Ouerdani Electricity Corporation, client (nom anonymisé), 10/07/2026.
- 6. « Liste des panneaux photovoltaïques acceptés par l'ANME dans le cadre des projets d'autoproduction », ANME, 25/03/2026.
- 7. « Liste des onduleurs acceptés par la STEG pour le raccordement au réseau BT », STEG, version 1.60, mars 2026.
- 8. Note de calcul « Étude structurale de support des panneaux photovoltaïques », Client 2, avril 2026.
- 9. Guide « Norme NF C 15-100 — Points clés & solutions Legrand », LEGRAND SNC, avril 2020 (réf. MM 219008).
- 10. Carte d'identification fiscale, Ministère des Finances — Direction Générale des Impôts (République Tunisienne).
- 11. Plan d'exécution de la structure porteuse, 4 planches, avril 2026.
- 12. Photographies de chantier prises durant le stage (42 clichés), notamment les vues de tableau électrique, de mise à la terre, de montage de structure, de pose des panneaux, de câblage, de coffrets de protection, de raccordement du compteur STEG et de vérification finale reproduites dans ce rapport.
- 13. Notes manuscrites de chantier (carnet et ardoise de câblage).

B. Sources externes officielles ou reconnues (vérification des références réglementaires, consultées en juillet 2026)

- Legislation.tn — Loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables (JORT n°38 du 12/05/2015). URL : legislation.tn/fr/detailtexte/Loi-num-2015-12-du-11-05-2015
- Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie (Tunisie) — Manuel de procédures relatif aux projets de production d'électricité à partir des énergies renouvelables (mentionnant le décret n°2016-1123 et ses évolutions). URL : energiemines.gov.tn
- Legrand.fr (espace professionnel) — « Norme NF C 15-100 : suivez le guide », état des lieux 2024-2026 de la norme et de ses évolutions.
- Promotelec.com — « La norme NF C 15-100 a évolué : le saviez-vous ? », association reconnue de référence sur la réglementation électrique résidentielle en France.

Toutes les données chiffrées, dates et références réglementaires figurant dans ce rapport ont été vérifiées par recoupement entre les documents internes listés en A et, lorsque la vérification était pertinente, les sources externes listées en B. Les rares écarts constatés dans les documents originaux (par exemple l'écart entre le montant en toutes lettres et le montant chiffré du devis résidentiel présenté en Partie 2 §4) sont signalés explicitement dans le corps du rapport plutôt que silencieusement corrigés.